

Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3411

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems

Department: Common

Revision: REV_Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3411 — Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഐലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ English technical terms- ഐലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ. ുൺ ഐലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഐലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ, formula, diagram, units, definitions ുൺ ഐലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഐലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes	Module 1	Module 2
Module 3	Module 4	Model Question Paper
Full Answer Key		

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

- 1. Provide deep technical understanding of Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems.
- 2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
- 3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറാകാനും സഹായിക്കും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക. ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക. ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യമല്ലാത്തവർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി പരസ്യം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിനായി സഹായിക്കുക.

MODEL PAPER

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | **Max Marks:** 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

ANSWERS

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.